固体物理第四章作业

1. 考虑一个一维线性双原子链的简正模式。原胞的晶格常数为 a，原胞内含有两个质量同为 M 的原子，它们间的距离为 d ($d < a/2$)。原子与最近邻和次近邻原子间的力常量分别为 C 和 $C/8$。令 $\omega_0 = \sqrt{C/M}$。
(a). 求该原子链振动的频率 ω 和行波波矢 k 之间的色散关系 $\omega(k)$;
(b). 求原胞中两个原子振动振幅的比值;
(c). 求 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处的频率值和群速度。

2. 单原子线型晶格。考虑一个纵波 $u_s = ucos(\omega t - sKa)$ ，它在原子质量为 M，间距为 a 和最近邻相互作用常量为 C 的单原子线型晶格中传播。
(a). 证明波的总能量为 $E = (M/2)\sum_s (du_s/dt)^2 + (C/2)\sum_s (u_s - u_{s+1})^2$。这里求和指标 s 遍及所有的原子;
(b). 将 u_s 代入 (a) 的结果表达式，证明每个原子的时间平均总能量为 $(1/4)M\omega^2u^2 + (C/2)(1 - cos(Ka))u^2 = (1/2)M\omega^2u^2$, 其中最后一步采用了色散关系式 $\omega = (4C/M)^{1/2}|sin(Ka/2)|$。

3. 由两个不同原子为基元构成的一维双原子链，两个原子的质量分别为 M_1 和 $M2$, 相邻原子间的距离均为 $a/2$，力常数均为 C。
(a). 求原子链振动的频率 ω 和行波波矢 k 之间的色散关系 $\omega(k)$;
(b). 求在 $k = \pi/a$ 处两类原子振动的振幅比 u/v。证明在这个 $k = \pi/a$ 下晶格的振动行为好像是去耦合的：一种晶格保持静止，而另一种晶格则在运动。

4. 双原子链。考虑一个线型链的简正模式，链上最近邻原子间的力常数交替的等于 C 和 $10C$。另两种原子的质量相等，均为 M，并且最近邻原子间距为 $a/2$。
(a). 求该原子链振动的频率 ω 和行波波矢 k 之间的色散关系 $\omega(k)$;
(b). 求在 $k = 0$ 和 $k = \pi/a$ 处的频率值;
(c). 粗略画出色散关系曲线。
本题可用于模拟双原子分子的晶体，比如 H_2。

5. 简要说明 MgB_2，(Ba,K)BiO_3, 和高压下 H_3S 中对超导起关键作用的声子的振动模式。